

Trattare due dei seguenti argomenti:

- 1) Equazione delle onde sulla retta e formula di d'Alembert.
- 2) Soluzione dell'equazione del calore sulla retta con assegnati dati iniziali; oppure, soluzione dell'equazione del calore sul segmento $[0,L]$ con assegnati dati iniziali e condizioni al bordo omogenee di Dirichlet; giustificare rigorosamente la serie formale che rappresenta la soluzione.
- 3) Dimostrare il principio del massimo per le funzioni armoniche e mostrarne l'applicazione alla dimostrazione dell'unicità delle soluzioni per il problema di Dirichlet per l'equazione di Poisson dell'elettrostatica.
- 4) Superfici caratteristiche per problemi di Cauchy. Enunciare il teorema di Cauchy-Kovalevskaya, definire le superfici caratteristiche e discuterne le proprietà in relazione alla classificazione delle PDE quasi lineari del secondo ordine.